第一章 行列式

1.2 行列式的计算

习题1.2 (Page 19)

1(1) (3) (6)，2(2)，3(2) (3)，
4(2) (3) (4)，5，6，7(1) (2)

第一章习题Page 29：3，4(3) (4)

回 顾

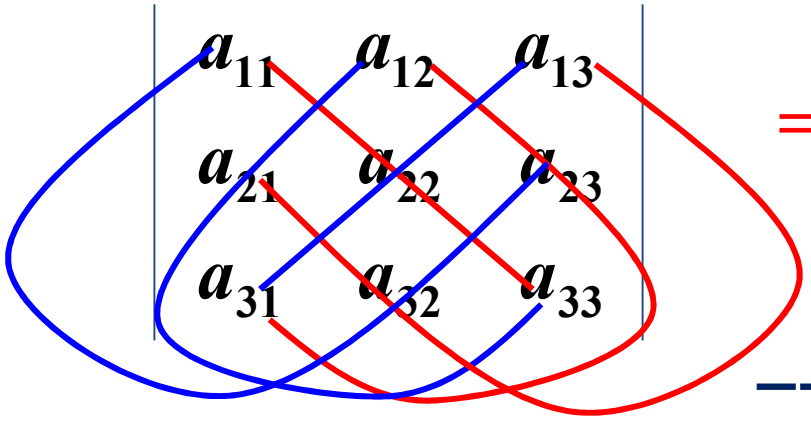
1. 二阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

2. n阶行列式， 余子式 M_{ij}

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}$$

代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$,

3. 三阶行列式



$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

$$- a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

-------对角线法则

4. 行列式的基本性质

性质1 行列式与它的转置行列式相等，即 $D^T = D$

性质2 互换行列式的两行（列）的位置，行列式的值反号.

推论 如果行列式有两行（列）完全相同，则此行列式为零.

性质3 行列式 D 等于它的任一行（列）各元素分别与其对应的代数余子式的乘积之和

推论 若行列式 D 的某行元素全为零，则 $D=0$.

性质4 行列式的某一行（列）中所有的元素都乘以同一数 k，等于用数 k 乘此行列式.

推论 行列式的某一行（列）中所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面.

推论 行列式中如果有两行（列）元素成比例，则此行列式为零.

性质5 若行列式的某一列（行）的元素都是两数之和，则可将此行列式写成两个行列式的和.

性质6 把行列式的某一列（行）的各元素乘以同一数然后加到另一列(行)对应的元素上去，行列式不变.

性质7 行列式的任一行（列）各元素与另一行（列）对应元素的代数余子式乘积之和等于0,即

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{kj} = \begin{cases} D, & if\ k = i \\ 0, & if\ k \neq i \end{cases} \qquad i = 1,2,\cdots,n$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{is} = \begin{cases} D, & if\ s = j \\ 0, & if\ s \neq j \end{cases} \qquad j = 1,2,\cdots,n$$

引入以下记号

行变换

$$\begin{matrix} r_{ij} \\ r_i(k) \\ r_i \div k \\ r_{ij}(k) \end{matrix} \quad \text{或} \quad \begin{matrix} r_i \leftrightarrow r_j \\ kr_i \\ r_i \div k \\ r_j + kr_i \end{matrix}$$

列变换

$$\begin{matrix} c_{ij} \\ c_i(k) \\ c_i \div k \\ c_{ij}(k) \end{matrix} \quad \text{或} \quad \begin{matrix} c_i \leftrightarrow c_j \\ kc_i \\ c_i \div k \\ c_j + kc_i \end{matrix}$$

例1：如下提取行列式的公因子是否正确？为什么？

$$\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 2 & 1 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{6}\begin{vmatrix} 6 & 3 & 0 & 6 \\ -2 & 0 & 12 & 6 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \\ -6 & -6 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

错误

$$\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 2 & 1 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 \div \frac{1}{2}} \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 2 & 1 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \div \frac{1}{3}} \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 6 & 3 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 2 & 1 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} \overset{r_1 \div \frac{1}{2}}{=} \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 2 & 1 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} \overset{r_2 \div \frac{1}{3}}{=} \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 6 & 3 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix}$$

$$\overset{r_3 \div \frac{1}{6}}{=} \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 6 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} \overset{r_4 \div \frac{1}{2}}{=} \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 6 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

例2 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

解 $D=(-1)^{3+3}3\begin{vmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}=(-1)^{1+2}2\cdot 3\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$

$=(-6)\cdot(-7)=42$

计算行列式常用方法：化零，降阶，展开.

行列式的计算方法

1. 直接用定义和展开式（非零元素很少时可用）
2. 化三角形行列式法　如：例1.2.2

(1) 程序化明显，对阶数较低的数字行列式和一些较特殊的字母行列式适用。

(2) 灵活性差，死板。

3. 降阶法

利用性质，将某行(列)的元素尽可能化为0，然后按行(列)展开.

$$n\text{阶} \rightarrow \quad n-1\text{阶} \quad \rightarrow \cdots \rightarrow \quad 2\text{阶}$$

此法灵活多变，易于操作，是最常用的手法。

一些特殊行列式的计算

1. 奇数阶反对称行列式的值为零。

$D=|a_{ij}|$ 为对称行列式 $\longleftrightarrow$ $a_{ij}=a_{ji}$

例 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$ 是对称行列式

$D=|a_{ij}|$ 为反对称行列式 $\longleftrightarrow$ $a_{ij}=-a_{ji}$(必有 $a_{ii}=0$)

例 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix}$ 是反对称行列式

$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{vmatrix}$ 不是反对称行列式

例：证明奇数阶反对称行列式的值为零。

证：

$$D=\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & \cdots & a_{3n} \\ & & \cdots\cdots & & \\ -a_{1n} & -a_{2n} & -a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{转置}} \begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} & \cdots & -a_{1n} \\ a_{12} & 0 & -a_{23} & \cdots & -a_{2n} \\ a_{13} & a_{23} & 0 & \cdots & -a_{3n} \\ & & \cdots\cdots & & \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{各行提}-1} (-1)^n \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & \cdots & a_{3n} \\ & & \cdots\cdots & & \\ -a_{1n} & -a_{2n} & -a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^n D$$

当n为奇数时有 $D=-D \Rightarrow D=0$

2. “箭形”行列式 化成三角形行列式

例：

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ c_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c_2 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ & & \cdots\cdots & & & \\ c_n & 0 & 0 & & 0 & a_n \end{vmatrix} \qquad (a_i \neq 0, i=1,2,\cdots,n)$$

右下角是n阶对角行列式

$$\xrightarrow{-\frac{c_i}{a_i}\times l_{i+1}+l_1} \begin{vmatrix} a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{a_i}b_i & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ & & \cdots\cdots & & & \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & a_n \end{vmatrix} = (a_0-\sum_{i-1}^{n}\frac{c_i}{a_i}b_i)a_1\cdots a_n$$

3. 除对角线以外各行元素对应相同，可化成三角形行列式或箭形行列式

例：

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2-a & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2 & x_3-a & x_4 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4-a \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \times(-1) \\ \times(-1) \\ \times(-1) \end{matrix} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -a \end{vmatrix} = -a^3 x_1$$

另

$$D = x_1 \begin{vmatrix} 1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & x_2-a & x_3 & x_4 \\ 1 & x_2 & x_3-a & x_4 \\ 1 & x_2 & x_3 & x_4-a \end{vmatrix} \xrightarrow[i=2,3,4]{c_i - x_i c_1} x_1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -a & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -a \end{vmatrix}$$

3. 除对角线以外各行元素对应相同，可化成三角形行列式或箭形行列式

例：

可化箭形行列式

$$\begin{vmatrix} x_1-b & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2-a & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2 & x_3-a & x_4 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4-a \end{vmatrix} \times(-1) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -a \end{vmatrix} = -a^3 x_1$$

另

$$D = x_1 \begin{vmatrix} 1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & x_2-a & x_3 & x_4 \\ 1 & x_2 & x_3-a & x_4 \\ 1 & x_2 & x_3 & x_4-a \end{vmatrix} \xrightarrow[i=2,3,4]{c_i - x_i c_1} x_1 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -a & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -a \end{vmatrix}$$

3. 除对角线以外各行元素对应相同，可化成三角形行列式或箭形行列式

可化箭形行列式

$$\begin{vmatrix} x_1-b & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2-a & x_3 & x_4 \\ x_1 & x_2 & x_3-a & x_4 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4-a \end{vmatrix}$$

自己做！

4. 某行（列）至多有三个非零元素的行列式，可用降阶法或定义或递推公式法或归纳法

例：

$$D=\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ & & \cdots\cdots & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$$

n阶

按第一列展开

$$=a\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ & & \cdots\cdots & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}+(-1)^{n+1}b\begin{vmatrix} b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a & b & \cdots & 0 & 0 \\ & & \cdots\cdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & a & b \end{vmatrix}$$

n−1阶　　n−1阶

$$=a^n+(-1)^{n+1}b^n$$

例：
$$D_5=\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

三对角行列式

解：将D_5的2至5行加到第1行上去，得

$$D_5=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

按第1行展开

$$D_4+(-1)^{1+5}\begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$D_5=1+D_4=1+1+D_3=2+1+D_2=3+3=6$$

一般地，$D_n=1+D_{n-1}, n\geq 3$

思考：取值不同时，递推公式？

$$D_5=\begin{vmatrix} c & a & 0 & 0 & 0 \\ b & c & a & 0 & 0 \\ 0 & b & c & a & 0 \\ 0 & 0 & b & c & a \\ 0 & 0 & 0 & b & c \end{vmatrix}$$

?

5. 各行(列)总和相等的行列式

例：计算行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ y & x & y & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y & y & y & \cdots & x \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1+c_i\,(i=2,3,\cdots,n)}$$

$$\begin{vmatrix} x+(n-1)y & y & y & \cdots & y \\ x+(n-1)y & x & y & \cdots & y \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ x+(n-1)y & y & y & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$= [x+(n-1)y]\begin{vmatrix} 1 & y & y & \cdots & y \\ 1 & x & y & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & y & y & \cdots & x \end{vmatrix} \quad *$$

$$\underline{r_i - r_1 \ (i=2,3,\ldots,n)} \quad [x+(n-1)y]\begin{vmatrix} 1 & y & y & \cdots & y \\ 0 & x-y & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-y \end{vmatrix}$$

$$= [x+(n-1)y]\times 1\times (x-y)^{n-1}$$

$$= [x+(n-1)y](x-y)^{n-1}$$

*或 一y 乘第1列加到后面各列：

$$= [x+(n-1)y]\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x-y & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & x-y \end{vmatrix}$$

6. 范德蒙德(Vander monde)行列式

$$V_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\le j<i\le n}(x_i-x_j)$$

$$=(x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_4-x_1)\cdots(x_{n-1}-x_1)(x_n-x_1)$$
$$(x_3-x_2)(x_4-x_2)\cdots(x_{n-1}-x_2)(x_n-x_2)$$
$$(x_4-x_3)\cdots(x_{n-1}-x_3)(x_n-x_3)$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$(x_{n-1}-x_{n-2})(x_n-x_{n-2})$$
$$(x_n-x_{n-1})$$

证明(数学归纳法)

1. 当$n=2$时，有 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1$，结论成立。

2. 假设对于$n-1$阶范德蒙行列式结论成立。

下证对n阶范德蒙行列式结论也成立。

在V_n中从第n行开始，逐行减去上一行的x_1倍，则

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

按第1列展开

$$= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

每列提出公因子

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)\cdots(x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$n-1$阶

根据归纳假设有：

$$V_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)\cdots(x_n - x_1) \prod_{2 \le j < i \le n} (x_i - x_j)$$

$$= \prod_{1 \le j < i \le n} (x_i - x_j)$$

综上所述，结论成立 $(n \ge 2)$。

$$\therefore \quad D_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)\cdots(x_n - x_1)D_{n-1}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)\cdots(x_n - x_1)$$
$$(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)\cdots(x_n - x_2)D_{n-2}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)\cdots(x_n - x_1)$$
$$(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)\cdots(x_n - x_2)$$

$$\cdots\cdots \qquad (x_4 - x_3)\cdots(x_n - x_3)D_{n-3}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)\cdots(x_n - x_1)$$
$$(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)\cdots(x_n - x_2)$$
$$(x_4 - x_3)\cdots(x_n - x_3)$$
$$\cdots \qquad (x_n - x_{n-1})$$

$$= \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j).$$

例：计算

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n \\ 3 & 3^2 & \cdots & 3^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n \end{vmatrix}.$$

解：每一行提取各行的公因子，于是得到

$$D_n=n!\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 & \cdots & 2^{n-1} \\ 1 & 3 & 3^2 & \cdots & 3^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots \\ 1 & n & n^2 & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

上面等式右端行列式为n阶范德蒙行列式的转置行列式，由范德蒙行列式知

$$D_n = n! \prod_{n \geq i > j \geq 1} (i - j)$$

$$= n!(2-1)(3-1)(4-1)\cdots(n-1)$$

$$\cdot(3-2)(4-2)\cdots(n-2)$$

$$\cdot(4-3)\cdots(n-3)$$

$$\vdots$$

$$[n-(n-1)]$$

$$= n!(n-1)!(n-2)!\cdots 2!1!.$$

7. 证明

n阶

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1n} & b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} & b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix}$$

m阶

D中 c_{ij} 的取值对 D 的计算结果无影响.

证明(数学归纳法) 记

$$D_1=\det\left(a_{ij}\right)_{n\times n}\qquad D_2=\det\left(b_{ij}\right)_{m\times m}$$

需要证 $D=D_1D_2$

1. 当n=1时，将D 按第1行展开

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix}=a_{11}\left(-1\right)^{1+1}D_2=D_1D_2$$

结论成立

2. 假设对n-1阶行列式D_1，结论成立， 则D_1为n阶时，
记D 的元素为d_{ij}, d_{ij}的代数余子式为D_{ij}, D_1的代数余子式为A_{ij}, 将D 按第1行展开，

$$D=\sum_{j=1}^{n+m} d_{1j}D_{1j}=\sum_{j=1}^{n} a_{1j}D_{1j}$$

n-1阶子式，是D_1的$(1,\ j)$元素的余子式M_{1j}.

$$D_{1j}=(-1)^{1+j}\begin{vmatrix} a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \\ c_{11} & \cdots & c_{1,j-1} & c_{1,j+1} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{m,j-1} & c_{m,j+1} & \cdots & c_{mn} \end{vmatrix} \begin{matrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \\ b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{matrix} \rightarrow D_2$$

由归纳假设，则$D_{1j}=(-1)^{1+j}M_{1j}D_2$　$D=\sum_{j=1}^{n} a_{1j}A_{1j}D_2=D_1D_2$

$D_{1j}=A_{1j}D_2$

结论成立。

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & c_{11} & \cdots & c_{1m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & c_{n1} & \cdots & c_{nm} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix}$$

n阶

m阶

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix}$$

D中 c_{ij} 的取值对 D 的计算结果无影响.

练习：

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

求第一行各元素的代数余子式之和.

解 第一行各元素的代数余子式之和为

$$A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}=n!\left(1-\sum_{j=2}^{n}\frac{1}{j}\right).$$

练习：$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$ 第四行各元素余子式之和为_____

练习：$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$ 第四行各元素余子式之和为 -28

分析：以 M_{ij} 表示 D 中元素 a_{ij} 的余子式，则有

$$M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}=-A_{41}+A_{42}-A_{43}+A_{44}$$

$$=\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=7\begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=14\begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}=28\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

按第三行展开

$$=-28$$